

景观生态视角下的古建筑与周边古树名木保护模式研究

戴长栋 袁强亮

(南京市博物总馆, 江苏 南京 210001)

摘要: 景观生态学为古建筑和周边名木的协同保护提供了新的视角和方法, 作者从景观生态学的理论出发, 探讨了古建筑与名木之间的空间关系及生态联系, 分析了当前保护面临的主要问题, 提出了基于景观生态学原理的整体保护策略, 将古建筑和名木以及周边环境作为一个有机整体进行保护, 可以有效提高保护效果, 实现文化遗产与自然遗产的可持续发展。在未来的保护实践中, 运用景观生态学原理, 构建多尺度、多要素的整体保护体系, 实现具有悠久历史的古建筑与古树名木共存保育的目的。

关键词: 景观生态学; 古建筑; 古树名木; 协同保护; 整体保护

DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.006

0 引言

古建筑和古树名木是人类文明发展的重要见证, 具有极高的历史、文化和科学价值, 长期以来, 古建筑和古树名木的保护往往被割裂开来, 各自为政, 或者顾此失彼, 缺乏系统性和整体性。景观生态学的兴起为解决这一问题提供了新的思路, 景观生态学强调研究景观要素之间的相互关系及其生态过程。文章从景观生态学的视角出发, 充分认识古建筑与古树名木之间的生态联系, 以及协同保护对于传承中华优秀传统文化的重要意义, 并针对当前保护中存在的问题提出基于景观生态学原理的整体保护模式, 以此为古建筑与古树名木的协调保护提供理论支撑和实践指导。

1 景观生态学理论在古建筑与古树名木保护中的应用

1.1 景观生态学的核心概念及其在古建筑与古树名木保护中的应用

1.1.1 景观异质性与古建筑-古树名木系统

景观异质性是景观生态学的核心概念之一, 强调景观要素在空间分布上的非均质性, 在古建筑与古树名木保护中, 景观异质性体现为古建筑、古树名木及

其周边环境在空间分布上的差异性, 这种异质性决定了古建筑-古树名木系统的结构和功能特征。通过分析古建筑与古树名木的空间分布模式, 可以识别出系统中的关键节点和重要廊道, 例如, 古建筑群中的庭院可能是古树名木生长的重要节点, 而连接不同建筑单元的道路则可能是生物迁移的重要廊道, 识别这些关键要素有助于制定针对性的保护措施, 提高整个系统的生态完整性。

1.1.2 尺度效应与多尺度保护策略

尺度效应强调生态过程和格局在不同空间尺度上的变化规律, 在古建筑与古树名木保护中需要考虑从单体建筑到整个古建筑群, 再到周边生态环境的多个尺度。制定多尺度保护策略时, 可以从微观尺度关注单株名木与特定建筑的互动关系, 中观尺度关注古建筑群内部的生态网络构建, 宏观尺度则考虑古建筑-古树名木系统与周边自然生态系统的联系, 这种多尺度方法能够全面把握古建筑与古树名木的保护需求, 避免顾此失彼的问题。

1.2 景观生态学视角下古建筑与古树名木的空间关系分析

1.2.1 斑块-廊道-基质模型在古建筑-古树名木系统中的应用

斑块-廊道-基质模型是景观生态学研究景观结

【作者简介】 戴长栋, 男, 汉族, 山东平度人, 本科, 研究方向: 文物保护及博物馆运营管理。

袁强亮, 男, 汉族, 江苏南通人, 本科, 副研究馆员, 研究方向: 文物保护及藏品研究。

构的重要工具，在古建筑-古树名木系统中，古建筑和古树名木可视为景观斑块，连接建筑的道路和绿地构成廊道，周边环境作为基质。通过这一模型可以分析古建筑与古树名木的空间分布特征，例如，可以计算树木斑块的面积、形状指数和聚集度，评估其生态价值和脆弱性；分析廊道的连通性和宽度，可以判断生物迁移和基因交流的可能性。这些分析结果为优化古建筑-古树名木系统的空间布局提供了科学依据。

1.2.2 景观连通性分析及其对保护策略的指导

景观连通性反映了景观要素之间的功能联系，是维持生态过程的关键因素。在古建筑-古树名木系统中，景观连通性分析可以揭示树木种群之间的潜在基因交流途径，以及与周边自然生态系统的联系。通过构建最小成本路径模型或电路理论模型，可以识别系统中的关键连接点和潜在障碍，例如，可能发现某些古建筑群之间缺乏有效的生态廊道，阻碍了树木种群的基因交流，基于这些分析结果，可以有针对性地设计生态廊道，增加绿地面积，或者调整通道设计以提高整个系统的连通性。

景观生态学理论为古建筑与古树名木的协同保护提供了新的视角和方法。通过将景观异质性、尺度效应等核心概念应用于古建筑-古树名木系统，可以更全面地理解系统的结构和功能特征，利用斑块-廊道-基质模型和景观连通性分析等工具，能够深入剖析古建筑与古树名木的空间关系，为制定科学的保护策略提供重要依据。在未来的古建筑与古树名木保护工作中，应当充分运用景观生态学的理论和方法，将古建筑和古树名木视为一个有机整体，在保护文化遗产的同时也注重维护和提升生态系统功能，可以通过优化古建筑-古树名木系统的空间布局，增强景观连通性，构建多尺度的保护网络，从而实现文化遗产与自然遗产的协同保护，促进古建筑与古树名木的可持续发展。

2 古建筑与周边古树名木的生态联系

2.1 古建筑对古树名木生长的影响机制

2.1.1 微气候调节作用

古建筑通过其独特的结构和布局，对周边环境的微气候产生显著影响，进而影响其旁树木的生长。高大的建筑群可以改变局部风向和风速，形成特殊的气

流通道，这种气流变化可能增强或减弱树木所受到的影响。同时古建筑也影响空气中水分和温度的分布，例如建筑群形成的庭院空间往往具有较为稳定的温湿度环境，为树木提供了适宜的生长条件。古建筑的材料特性也参与微气候调节，传统木质结构和砖瓦材料具有良好的蓄热和散热性能，能够缓解昼夜温差，为树木创造相对恒定的温度环境，青砖、灰瓦等材料的吸水性和透气性，有助于调节周边空气湿度，减弱树木遭受干旱或涝渍的风险。

2.1.2 土壤环境改变

古建筑的存在和人类活动会显著改变周边土壤环境，从而影响树木的生长状况。夯实的建筑基础可能影响树木根系的发展和水分渗透，建筑材料的风化和人类活动产生的废弃物会改变土壤的理化性质，例如，石灰石建材的风化可能导致土壤pH值升高，而木质结构的腐烂则可能增加土壤有机质含量。古建筑周边的人为管理活动如铺装地面、园林绿化等，也会对土壤环境产生深远影响，铺装地面可能阻碍水分和养分的自然循环，而园林绿化活动则可能引入外来物种，改变土壤微生物群落结构。这些变化都会直接或间接地影响古树名木的生长表现和长期生存。

2.2 古树名木对古建筑保护的生态功能

2.2.1 调节微气候作用

古树名木通过其独特的生理特性和群落结构，对古建筑周边的微气候起到重要的调节作用。大型乔木的树冠可以有效遮挡阳光，减少建筑表面直接受到日晒的时间，降低材料的热胀冷缩幅度，延缓建筑材料的老化过程；树木的蒸腾作用能够增加空气湿度，缓解干燥环境对木质建筑的不利影响。树木群落还能够改变局地风速和风向，减少风蚀对建筑外表的侵蚀，特别是在沙尘天气频发的地区，树木形成的绿化带可以有效阻挡灰尘，保护建筑表面；合理配置的树木群落可以优化建筑周边的温湿度环境，减少极端天气对建筑的冲击，为古建筑创造相对稳定的微环境。

2.2.2 生态系统服务功能

古树名木作为生态系统的重要组成部分，为古建筑保护提供了多方面的生态系统服务。它们的根系网络可以稳定土壤结构，防止水土流失，减少地基沉降等地质灾害对古建筑的威胁。它们吸收二氧化碳、释放氧气的过程，有助于改善空气质量，减少空气污染物对建筑材料的侵蚀。它们还能够吸收和过滤雨水，

减少地表径流，降低暴雨对古建筑的冲击风险，茂盛的古树名木为多种生物提供栖息地，增加生物的多样性，有利于形成稳定的生态系统，这对于控制有害生物种群，减少虫害对木质建筑的威胁，有着积极的作用。古树名木的存在不仅增加了景观的美学价值和文化内涵，也提高了古建筑的文化内涵。

古建筑与周边古树名木之间存在复杂的生态联系，这种联系是双向的、动态的。一方面古建筑通过改变微气候和土壤环境影响树木的生长；另一方面树木则通过调节微气候和提供生态系统服务来支持古建筑的保护。认识和利用这种生态联系，对于制定有效的保护策略至关重要。在实际保护工作中应当充分考虑古建筑与树木之间的这种相互作用关系。例如，在古建筑修缮过程中，应当注意保护周边树木的生长环境，避免施工活动对土壤和气候的过度干扰；在树木管理中也要考虑其对古建筑保护的潜在影响，选择适宜的树种，合理规划树木的种植位置和密度，以实现古建筑的最佳保护效果。

3 当前古建筑与古树名木保护面临的主要问题

3.1 保护理念割裂，缺乏整体性考虑

当前古建筑与古树名木保护工作中存在的一个突出问题便是保护理念的割裂，缺乏整体性考虑，这种问题主要表现在保护工作中过分强调单一对象的价值，忽视了古建筑与古树名木之间的内在联系。在实际操作中，古建筑保护往往侧重于建筑本体的修缮和历史风貌的恢复，而对周边环境特别是古树名木的保护则相对忽视。同样地，树木保护工作也常常将重点放在单株树木的生长状况和生理特征上，而忽略了其与周围古建筑的历史文化联系。

这种割裂的保护理念导致了一系列问题。一是它可能造成保护资源的不合理分配，过分集中于某一方面而忽视其他同样重要的因素。二是割裂的保护方式可能导致保护效果的相互抵消。例如，为了保护古建筑而过度清理周边植被，反而破坏了树木生长所需的生态环境，这种做法忽视了古建筑与古树名木之间长期共存形成相依相伴的独特景观价值和文化内涵，无法充分体现历史环境的整体性和真实性。因此克服保护理念的割裂，建立基于整体性考虑的保护观念，是

提高古建筑与古树名木协调保护效果的关键。

3.2 保护措施单一，忽视生态系统完整性

除了保护理念的问题，当前古建筑与古树名木保护工作中还存在保护措施单一，忽视生态系统完整性的问题，这一问题主要体现在保护措施过于侧重于物理修复和外观维护，而忽视了生态系统的整体功能和过程。在古建筑保护中，常见的做法是通过加固、修缮等工程手段来维护建筑结构，或通过清洗、补色等方式恢复建筑外观，但较少考虑建筑与周边环境的生态互动。同样在古树名木保护中，常用的措施包括修枝、施肥、病虫害防治等，但往往忽视了古树名木也是前人留下的重要文化遗产，是生态系统的重要组成部分，具有重要的科学研究、历史观赏、社会与经济价值。

这种单一的保护措施导致了两个方面的问题：一是它极有可能破坏古建筑与古树名木之间长期形成的生态平衡，如过度清理可能导致树木生长环境恶化，而过度修剪则可能影响其对古建筑的生态调节功能；二是忽视生态系统完整性，降低了保护效果，造成保护效果的短暂性，如仅关注表面现象而不解决根本的生态问题，可能使得古建筑或古树名木在短期内恢复良好状态，但长期来看仍面临衰败风险。

综上所述，单一的保护措施无法应对复杂的环境变化和多重威胁，难以实现对古建筑与古树名木的可持续保护，因此要有针对性的新思路和新方法，拓展保护措施的范围，将生态系统的完整性纳入考虑范畴，是提高和巩固保护效果的必要途径。

4 基于景观生态学原理的古建筑与古树名木整体保护策略

4.1 增强保护意识，提升保护效果

古建筑和古树名木的保护是一项复杂系统的工程，方方面面都要联动和集成，非简单的修修补补、零敲碎打。面对复杂多变的环境影响因素，要不断增强保护意识，自觉地把保护和传承摆在更加突出的位置。要顺应实践发展，突出重点，更加注重保护实效，坚持保护的系统性、整体性和协同性，与时俱进，坚持运用科学方法，在实践中掌握规律，处理好保护与传承、重点与一般、整体与局部的关系，以最优化的方案，实现效果的最大化。

4.2 构建多尺度、多要素的保护体系

基于景观生态学原理，构建多尺度、多要素的保护体系是实现古建筑与古树名木整体保护的关键策略。这一体系应当涵盖从微观到宏观的多个空间尺度，包括单体建筑和单株名木、建筑群落和树木群落、整个历史文化区域及其周边生态环境，在每个尺度上都需要考虑物质、能量和信息的流动以及各要素之间的相互作用。例如，在微观尺度上，关注单体建筑与周边树木的微气候调节关系；在中观尺度上，分析建筑群落与树木群落的空间格局和功能联系；在宏观尺度上，考虑整个历史文化景观与区域生态系统的整合。这一体系还应包含文化、生态、社会等多个要素，全面评估保护对象的价值和面临的威胁，通过构建这样一个多尺度、多要素的保护体系，可以更好地把握古建筑与树木之间的复杂关系，制定更加全面和有效的保护措施。

4.3 优化景观格局，提高生态连通性

优化景观格局，提高生态连通性是基于景观生态学原理进行古建筑与古树名木整体保护的又一重要策略。这一策略的核心是通过调整和优化古建筑与树木的空间布局，增强景观要素之间的功能联系，从而提高整个系统的生态完整性和恢复力。具体措施包括：一是识别和保护关键生态节点，如古树名木集中分布区域；二是建立和完善生态廊道，如通过绿道系统连接分散的古建筑和古树名木；三是增加景观异质性，如在古建筑群中增加多样化的绿地类型；四是减少景观破碎化，如通过生态修复手段连接孤立的生态斑块。还应注意维护和恢复传统的景观格局，如古典园林中“借景”等设计理念，这不仅有利于提高生态连通性，也能保持历史文化景观的真实性和完整性，通

过这些措施，可以在保护古建筑文化价值的同时，提高整个景观的生态功能，实现文化遗产与自然遗产的协同保护。

5 结语

景观生态学为古建筑与周边古树名木的协同保护提供了新的理论视角和方法，将古建筑和古树名木作为一个有机整体进行保护，可以有效提高保护效果，实现文化遗产与自然遗产的和谐共存，风光无限好。未来在保护实践中，应当充分考虑景观生态学原理，构建多尺度、多要素的整体保护体系，优化景观格局，提高生态连通性，从而为古建筑与古树名木的长期保护奠定坚实基础。■

参考文献

- [1] 邹永德，兰安军，范泽孟，等. “三生空间”视角下贵州省景观生态安全评价及其耦合特征分析[J]. 水土保持研究，2024，31（3）：432-442.
- [2] 杨帆，金晓斌，刘晶，等. 时空动态视角下快速城市化地区景观生态风险评价与分区[J]. 农业工程学报，2023，39（18）：253-261.
- [3] 方凯伦. 景观生态安全格局视角下城市生物多样性保护机制研究：基于中国香港与广州的对比分析[C]//中国城市规划学会. 人民城市，规划赋能：2023中国城市规划年会论文集（08城市生态规划）. 广州：广州市城市规划设计有限公司，2023：7.
- [4] 陈硕，张帅，李新星，等. 生态视角下城市居住区景观设计方向研究[J]. 居舍，2022（36）：127-130.
- [5] 应莉，左中玥. 水利景观生态视角的郊野型水岸空间设计[J]. 浙江水利水电学院学报，2022，34（5）：68-72.
- [6] 魏成国，黄义忠，牟禹恒，等. 景观生态视角下的耕地细碎化及土地整治分区：以文山壮族苗族自治州为例[J]. 西南师范大学学报（自然科学版），2022，47（9）：82-90.